第二回 線型代数 問題

問題 1

次の問に答える.

1. 線型空間 V の n 個のベクトル $\boldsymbol{v}_1, \cdots, \boldsymbol{v}_n$ が一次独立であることの定義を述べよ.
2. $\boldsymbol{v}_1, \cdots, \boldsymbol{v}_n$ が一次従属であることは, そのうち一つが他の $n-1$ 個のベクトルの一次結合で書けることと同値であることを示せ.
3. ある $\boldsymbol{v} \in V$ が一次独立な $\boldsymbol{v}_1, \cdots, \boldsymbol{v}_n$ の一次結合として書き表す仕方は高々一通りしかないことを示せ. (高々一通り=表せないか, 表せたらそれは一意)

問題 2

n 次実正方行列の全体 $\boldsymbol{M}_n(\mathbb{R})$ の次元を求めよ. また基底を求めよ.

問題 3

次のベクトル $\boldsymbol{a}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{a}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{b}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{b}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ について, $\mathcal{E} =< \boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2 >$ および $\mathcal{F} =< \boldsymbol{b}_1, \boldsymbol{b}_2 >$ が $\mathbb{R}^2$ の基底であることを示し, $\mathcal{E} \to \mathcal{F}$ の基底の取り換え行列を求めよ.

問題 4

高々 2 次までの多項式全体 $P_2(\mathbb{R}) = \{ax^2 + bx + c \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$ について, 次の問いに答えよ.

1. $\mathcal{E} =< 1, x, x^2 >$ が $P_2(\mathbb{R})$ の基底であることを示せ.
2. $f_1(x) = x^2 + x - 2, f_2(x) = 2x^2 - x + 1, f_3(x) = 3x^2 - 3x + 4$ の一次関係を調べよ.
3. $g_1(x) = 1, g_2(x) = 1 + x, g_3(x) = 1 + x + x^2$ の一次関係を調べ, これが基底となることを示せ.
4. $\mathcal{F} =< g_1, g_2, g_3 >$ として, $\mathcal{E} \to \mathcal{F}$ の基底の取り換え行列を求めよ.

問題 5

線型空間 V の次の部分集合が V の部分空間であることを示せ. ただし, W_1, W_2 は部分空間とし, $f : V \to V$ を線形変換とする.
(1)$W_1 \cap W_2$ (2)$W_1 + W_2$ (3)$\mathrm{Im} f$ (4)$\mathrm{Ker} f$

問題 6

$\mathbb{R}^3$ 上の線形変換 $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3, \boldsymbol{x} \mapsto A\boldsymbol{x}$ について, 以下の問に答えよ. ただし, $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ である.

1. $\mathrm{Ker} f$ の次元と基底のひとつを求めよ.
2. $\mathrm{Im} f$ の次元と基底のひとつを求めよ.
3. A の階数を求めよ.

問題 7

線型空間 V の $\dim V$ 個の線形独立なベクトルは V の基底であることを示せ.

問題 8

線型空間 V の有限部分集合 S に対して, S によって張られる部分空間 $\mathrm{span} S$ を考える. この時, $\mathrm{span} S$ が S を含む最小の部分空間であることを示せ.

補充問題

線型空間 V の部分空間 W_1, W_2 について以下の問に答えよ.

1. $W_1 \cup W_2$ が一般には部分空間とならないことを示せ.
2. $W_1 \cup W_2$ が部分空間ならば $W_1 \subset W_2$ または $W_2 \subset W_1$ であることを示せ.
3. $W_1 + W_2$ は $W_1 \cup W_2$ を包む最小の部分空間であることを示せ.